# Indeks Revisi 10 Analitik

Per 9 November 2026 · Pintu masuk untuk setiap sesi baru di revisi 10 analitik

Dokumen Markdown di folder ini sekitar 1,2 MB, kira-kira 500 ribu token kalau dibaca utuh (per 27 Oktober 2026). Satu sesi tidak perlu membaca semuanya. Aturan menjaga konteks ada di `.claude/rules/revisi-10.md` dan dimuat otomatis saat berkas di folder ini dibuka.

## Mulai sesi baru di sini

1. Baca berkas ini.
2. Baca entri teratas 04_CATATAN_KEPUTUSAN.md (keputusan terbaru).
3. Di 01, baca bagian *Pertanyaan yang masih terbuka* dan *Peta jalan dan daftar kerja* saja. Cari judulnya, jangan baca seluruh berkas.
4. Baca baris revisi di `docs/PROGRESS.md`.
5. Ingat *Label asal dan status* di bawah: semua yang tercatat sejauh ini masih kerja pengembang.

Dokumen lain dibaca per bagian sesuai tugas. Versi PDF siap cetak setiap dokumen ada di dokumen-pdf/cetak/; setelah dokumen berubah dan di-*commit*, buat ulang dengan `cetak.mjs`. Sebelum bertemu peneliti, pakai berkas serah terima (v1.5, 2 November 2026): daftar dokumen yang diserahkan, isian dan keputusan dari peneliti, dan alasan keputusan pengembang.

## Label asal dan status

Dipakai di semua dokumen revisi sejak 27 Oktober 2026, mengikuti 01 → Peran pengembang, peneliti, dan ahli. Setiap keputusan baru di 04 dan setiap perubahan setelah versi dibekukan menyebut asalnya. Status dokumen di tabel bawah dibaca dengan urutan status ini.

**Asal perubahan**

| Label | Artinya |
|---|---|
| `asal: pengembang` | Dari pengembang, termasuk yang dikerjakan dengan bantuan AI |
| `asal: peneliti` | Dari peneliti |
| `asal: peneliti + ahli` | Dari peneliti bersama validator, misalnya hasil validasi atau matriks revisi |
| `asal: komite etik` | Dari *Lembaga Komite Etik*: syarat persetujuan atau tanggapan amandemen |

**Status**, dari awal sampai akhir

| Label | Artinya |
|---|---|
| `draf pengembang` | Disusun pengembang (berbantuan AI), belum disetujui |
| `disetujui pengembang` | Disetujui pengembang; siap diserahkan ke peneliti. Dokumen yang ditulis "disetujui" atau "selesai" sebelum 27 Oktober 2026 ada di tingkat ini |
| `disetujui peneliti` | Ditetapkan peneliti; siap dikirim ke ahli atau komite |
| `tervalidasi ahli` | Sudah dinilai ahli dan direvisi dari hasilnya (atau disetujui komite etik, untuk bahan izin etik) |
| `final` | Ditetapkan peneliti setelah validasi dan izin etik; dipakai untuk implementasi atau pengambilan data |

Penanda `needs_verification` tetap dipakai terpisah untuk fakta atau rujukan yang belum dicek ke sumbernya, di status mana pun. Per 27 Oktober 2026 belum ada dokumen yang `disetujui peneliti`, `tervalidasi ahli`, atau `final`. **Sejak 4 November 2026** (04, `asal: peneliti`): gerbang G2 dilalui (validasi ahli selesai dan izin etik disetujui,

dikonfirmasi peneliti lewat pengembang); 17 dan 22 `tervalidasi ahli`. Hasil penilaian ahli dan matriks revisi 20 belum ada di repo, jadi status dokumen lain berubah setelah hasilnya masuk.

## Daftar dokumen

| Berkas | Isi | Status | Kapan dibaca | Ukuran |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dokumen utama: konstruk, 10 analitik, Skenario Digital, skema kesalahan, peran, log, token, kode peserta, peta jalan, pertanyaan terbuka, 24 perubahan sistem | Aktif | Selalu, per bagian | 72 KB |
| 02 | Lembar lapangan L0–L8 | L0–L7 final, disetujui 26 Oktober 2026 (daftar kerja no. 11); L8 Profil sekolah draf (26 Oktober 2026); daftar kode sekolah (no. 12) masih ditandai kosong; akun P1 memakai nama samaran `koordinator` (no. 13, 27 Oktober 2026); L7 ditambah batas pengamanan daring, isi surat dari PP No. 33 Tahun 2026, verifikasi izin, dan daftar izin berkode (27 Oktober 2026); L5 tidak terdengar guru atau teman dan butir surat L7 dari panduan BRIN (sesi koordinator, 27 Oktober 2026); L5 mendapat kolom *Percobaan* dan *Kode manual* (keputusan pengembang 3 November 2026) | Saat menyusun lembar atau alur lapangan | 41 KB |
| 03 | Arti semua kode | Rujukan | Cari kode yang dibutuhkan saja | 13 KB |
| 04 | Riwayat keputusan, terbaru di atas | Aktif | Selalu, entri teratas | 100 KB |
| 05 | Telaah butir bank lama terhadap dimensi | Selesai; keputusannya masuk 06 | Hanya untuk menelusuri alasan | 39 KB |
| 06 | Kisi-kisi bank soal baru, buklet, jangkar, waktu bermain | Disetujui 25 Oktober 2026 | Per bagian, saat menulis butir, tes, atau dokumen implementasi | 42 KB |
| 07 | Telaah instrumen validasi ahli; lembar penilaian skala sikap B.8; ringkasan instrumen v2.1 dan v1.1 dan bedanya dari usulan telaah | Diterima; instrumen ahli materi v2.1, pengamat budaya v2.1, dan ahli media v1.1 ditulis 26 Oktober 2026 di `dokumen-pdf/`, disetujui pengembang 27 Oktober 2026 | Saat menyusun paket validasi atau mengubah instrumen | 33 KB |
| 08 | Draf bank soal baru: 116 butir variasi a/b, 6 jangkar, 12 PBK; pemeriksaan kebocoran keterangan Susun Gambar | Draf, `needs_verification`; variasi Susun Gambar diputuskan 26 Oktober 2026 (gambar baru Wayang Kedu dan Candi Pawon menyusul); empat peringatan isi bagian 5 dibetulkan pengembang 3 November 2026 (`tmg-3-b`, `mgl-2`, `mgl-3-b03`, `wnb-2`, `wnb-3-a03`); level *Periksa Unggahan* dan Skenario Digital per wilayah ditulis di *Cara membaca* (3 November 2026) | Cari per kode butir (misalnya `wnb-3-a02`) atau judul bagian | 95 KB |
| 09 | Telaah pendahuluan T6 atas draf 08 | Selesai; R1–R4 disetujui | Saat menyiapkan paket validasi | 20 KB |
| 10 | Telaah pendahuluan media | Selesai; keputusan masuk 01 | Saat menyiapkan mock-up dan instrumen media | 18 KB |

| Berkas | Isi | Status | Kapan dibaca | Ukuran |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kamus data: peta bukti, definisi beku 10 analitik, data yang dinilai, "dilewati", waktu aktif, tersensor, tebakan cepat, kode, aturan gabung lembar | `kamus-1.1` `disetujui pengembang` (9 November 2026, wawancara sisa kerja; unduhan menulis `kamus-1.1`; ambang ditetapkan ulang setelah KG3b sebagai `kamus-1.2`); `kamus-1.0` disetujui 26 Oktober 2026; `kamus-1.1` ditulis 3 November 2026 sebagai `draf pengembang` (sumber data dan variabel dari 13, 16, 17, 02 → L8, dan 28–35, tanpa mengubah definisi `kamus-1.0`; 11 → Yang baru di `kamus-1.1`); ambang jeda dan tebakan cepat masih sementara, ditetapkan ulang setelah KG3a dan KG3b, dikunci di G4 | Saat menulis instrumen, lembar, pra-registrasi, atau dokumen implementasi; cari per analitik | 63 KB |
| 12 | Cerita penghubung dan narasi tantangan kelima, penyesuaian cerita lama, kartu misi, daftar rekaman, hasil pemeriksaan kebocoran cerita | Disetujui 26 Oktober 2026; diselaraskan 1 November 2026 tanpa keputusan baru (dua baris dari cek fakta budaya 25, urutan P5, waktu ± 90 menit, uji KG3a dan KG3b, catatan tahap 3 dari 28 dan 29) | Saat menyiapkan rekaman, menulis dokumen implementasi perubahan no. 2 dan no. 16, atau mengubah cerita | 50 KB |
| 13 | Rancangan tes awal–akhir: kisi-kisi tiga bagian (D1, D2, D3), kesetaraan bentuk A dan B, kode butir, modul tes GELITA, pelaksanaan di P1 dan P5, penskoran, analisis, validasi | Draf; keputusan pengembang 26 Oktober 2026 (modul GELITA bertampilan Bootstrap, batas waktu longgar, topik di luar Kedu); diselaraskan 1 November 2026 dengan 28–30 tanpa keputusan baru (bentuk tes dihitung panel, layar T11 dan T12, status tes dari modul); menunggu validasi ahli | Saat menyusun paket validasi, lembar L6, jadwal pertemuan, atau dokumen implementasi perubahan no. 22 | 37 KB |
| 14 | Tes Bagian 1 Membaca (D1), bentuk A dan B: teks, butir, kunci, kode kesalahan, sumber adaptasi AKM/ANBK | Draf, `needs_verification` | Cari per kode butir (misalnya `tes-mb-A07`) | 63 KB |
| 15 | Tes Bagian 2 Aman dan etis (D2) dan Bagian 3 Budaya digital (D3), bentuk A dan B; level pengembang per nomor | Draf, `needs_verification`; level pengembang per nomor disetujui 27 Oktober 2026 | Cari per kode butir (misalnya `tes-ae-B03`) | 66 KB |
| 16 | Angket akses digital dan butir risiko daring P5: butir, kode jawaban, variabel, pelaksanaan, etika | Draf; keputusan pengembang 26 Oktober 2026 (di modul, tidak dibacakan; butir risiko daring di P5); menunggu validasi ahli | Saat menyusun lembar L6, izin etik, atau variabel peserta | 45 KB |
| 17 | Skala sikap menjaga warisan (pendamping, Balai Refleksi P5): konstruk, kisi-kisi SK1–SK4, 12 butir, format empat pilihan, penskoran, pelaksanaan, validasi, etika, akibat ke dokumen lain | `tervalidasi ahli` (4 November 2026, `asal: peneliti`: validasi selesai, dokumen dapat dipakai); draf dan keputusan pengembang 26 Oktober 2026 | Saat menyusun paket validasi, lembar L1/L3/L7, atau dokumen implementasi perubahan no. 21 | 24 KB |

| Berkas | Isi | Status | Kapan dibaca | Ukuran |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Mock-up layar baru untuk ahli media langkah 1: Skenario Digital, *Periksa Unggahan*, token, modul tes dan angket, skala sikap, cerita penghubung; keadaan per layar dan yang dinilai ahli | Disetujui 26 Oktober 2026; gambar skala sikap dari 17 | Saat menyusun instrumen media v1.1, paket validasi media, atau dokumen implementasi layar baru | 24 KB |
| 19 | Telaah label Bloom pengembang per butir (116 butir literasi digital, 12 PBK), pola sistematis, rentang wilayah baru | Selesai; keputusan pengembang 26 Oktober 2026 masuk 08 dan 06 | Saat menelusuri alasan label Bloom atau menyiapkan B.5a | 25 KB |
| 20 | Paket validasi untuk sebelas validator: siapa menerima apa dan kapan, surat permohonan, jadwal, akses dan akun uji, pengembalian, matriks revisi, daftar periksa validasi di G2 | Draf (27 Oktober 2026); keputusan pengembang diambil hari itu (penilai B.5a Ahli Bahasa Anak 1 dan Ahli Literasi Digital 1, honorarium "sesuai ketentuan", kirim digital, ahli media langkah 1 tidak menunggu L8); dikirim setelah instrumen disetujui; cara memenuhi prasyarat no. 4, 8, 9, 10 ditulis 27 Oktober 2026 (instalasi uji di komputer lab kampus, akun `uji.*` lewat `/daftar`, templat daftar padanan, pembekuan setelah cek fakta budaya) | Saat menyiapkan atau mengirim paket validasi | 61 KB |
| 21 | Daftar butir dan lembar kerja untuk validator: daftar buta B.5a, daftar B.5b, lembar kerja per lembar instrumen, cara membuat ulang; berkasnya di `dokumen-pdf/berkas-validator/` | Draf (27 Oktober 2026); empat pertanyaan dijawab pengembang 27 Oktober 2026; temuan no. 3 diputuskan 3 November 2026 (level per wilayah) | Saat menyiapkan berkas per butir | 23 KB |

| Berkas | Isi | Status | Kapan dibaca | Ukuran |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Draf permohonan izin etik ke *Lembaga Komite Etik*: protokol dengan model ADDIE, kegiatan KG1–KG5 dengan anak (uji coba KG3a dan KG3b), peserta, persetujuan, risiko, prosedur rujukan butir risiko daring, pengelolaan data, lampiran | `tervalidasi ahli` (4 November 2026, `asal: komite etik`, dikonfirmasi peneliti lewat pengembang: izin etik disetujui, G2 dilalui). Draf (27 Oktober 2026); keputusan pengembang hari yang sama (hapus sampai studi ditutup, berbagi data, kompensasi, satu permohonan, tiga pilihan mundur), diselaraskan dengan 23 dan 24, lalu dengan pedoman KEPPKN 2021 (27 Oktober 2026: delapan kriteria, telaah lengkap, masa berlaku satu tahun, format protokol resmi, penghentian, daftar tilik tujuh standar, komitmen etik, pembimbing); dibandingkan dengan PP No. 33 Tahun 2026 (27 Oktober 2026: dasar hukum, pengendali dan prosesor, penilaian dampak, server di Indonesia, batas 3 × 24 jam, daftar izin berkode; nomor pasal `needs_verification`); panduan klirens etik BRIN menjadi pedoman utama (27 Oktober 2026: pemetaan formulir, telaah dan masa berlaku 12 bulan dengan amandemen, lampiran 15–17, data berkode paling singkat 20 tahun, lokasi lengkap, pernyataan tanpa potensi konflik kepentingan), PSEPPKN 2021 sebagai cadangan; akibat kedua putaran itu dibawa sesi koordinator 27 Oktober 2026 (masa simpan 20 tahun di tabel dan surat, UU No. 11 Tahun 2019, lampiran 18 penilaian dampak yang belum ditulis); komite dipilih pengembang 27 Oktober 2026 (Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN, formulir BRIN), urutan unggah dan daftar isian ditambahkan, nomor pasal PP No. 33 Tahun 2026 dicek ke salinan naskahnya (Pasal 82 ayat (3) dibetulkan; dicocokkan dengan PDF salinan resmi 1 November 2026), lampiran 18 ditautkan ke 26; model ADDIE dan KG3a/KG3b (1 November 2026); cek kemutakhiran 2 November 2026: aturan lama "sistem baru diubah setelah G2" diganti (Prototipe II dibangun bersamaan dengan tahap 2, tidak dipakai dengan anak sebelum persetujuan etik, G3 setelah G2, versi dikunci di G4); **diserahkan ke peneliti sebagai PDF dari *commit* `f45d274`** (2 November 2026); **PDF terbaru dikirim 3 November 2026** (dari `main` di *commit* `cf868b7`, kaki halaman `05b025a`, 51 halaman); **sejak 3 November 2026 ditangani peneliti langsung, tidak lewat pengembang**, termasuk isian kelompok B: berkas di repo tinggal salinan versi yang dikirim itu, bukan salinan induk lagi (04, 3 November 2026); diajukan peneliti setelah dokumen tahap 1 yang dilampirkan disetujui | Saat menyusun atau mengajukan izin etik, surat izin (23), atau lembar L7 | 203 KB |

| Berkas | Isi | Status | Kapan dibaca | Ukuran |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Surat informasi dan persetujuan T1–T13: surat dan formulir orang tua (centang terpisah rekaman suara dan butir risiko daring), naskah persetujuan anak dan usulan teks centang daftar, surat kepala sekolah dengan data L8, lembar guru kelas, varian uji keterbacaan dan uji coba (KG2, KG3a, KG3b), formulir pengunduran diri dan hapus data, layar sebelum butir risiko, pesan dukungan, selebaran tempat bercerita, tabel pembagian | Draf (27 Oktober 2026); empat keputusan pengembang diambil 27 Oktober 2026 (23); isi tambahan dari pedoman KEPPKN 2021 dimasukkan hari yang sama (batas pengamanan daring, jumlah peserta, sumber dana, kontak cadangan, tanda terima kasih disebut netral, penghentian, surat dibacakan dengan saksi); isi dari PP No. 33 Tahun 2026 dimasukkan hari yang sama (pengendali dan kontak data, server di Indonesia, kebocoran 3 × 24 jam, hak melihat dan membetulkan data, pilihan D di T10); dibandingkan dengan panduan klirens etik BRIN (27 Oktober 2026): judul penelitian di T1, T6, T8a dan alamat komite di `[kontak komite etik]`; masa simpan data berkode paling singkat 20 tahun di T1, T8a, dan tabel, dan baris baru di *Cek isi L7* (sesi koordinator, 27 Oktober 2026); nama dan alamat komite BRIN, server IDCloudHost di Jakarta Pusat, nomor WA SAPA 129, dan batas 3 × 24 jam sejak permintaan diterima (27 Oktober 2026); T9 ditulis ulang untuk KG2, KG3a, dan KG3b (1 November 2026); dicek kemutakhirannya 1 November 2026 (cabang `r10-cek-23`): teks T4, T11, dan T12 cocok kata per kata dengan 30, teks untuk orang tua, sekolah, guru, dan anak tidak berubah; **diserahkan ke peneliti sebagai PDF dari *commit* `f45d274`** (2 November 2026); PDF terbaru dikirim lagi 3 November 2026 dari `5c5eed3` (kaki halaman `071c0e2`) | Saat menyiapkan izin etik, L7, atau rekrutmen sekolah | 122 KB |
| 24 | Protokol uji keterbacaan dengan empat anak kelas 5 ditambah satu di putaran kedua: peserta, pembagian bahan, langkah per anak, lembar LK1–LK3 dan kode `KB-*`, aturan revisi, waktu, pengelolaan data | Draf; keputusan pengembang 27 Oktober 2026 (empat anak ditambah satu, inti dan blok bank, sekolah Kedu di luar sampel, butir risiko daring diparafrasekan saja), diselaraskan dengan 22 dan 23; masa simpan data berkode paling singkat 20 tahun (sesi koordinator, 27 Oktober 2026) | Saat menyiapkan uji keterbacaan, izin etik, atau matriks revisi | 68 KB |
| 25 | Cek fakta budaya tim (prasyarat no. 6 di 20): 135 klaim dari matriks IB, 08, keterangan Susun Gambar, dan 12, masing-masing dengan putusan, sumber, dan usulan perbaikan; hasilnya di lembar B.7 IB (44 fakta); perbaikan yang diterapkan ke 08 dan 12; daftar perbaikan berkas data untuk tahap 3 | `disetujui pengembang` (31 Oktober 2026), `asal: pengembang`; draf 27 Oktober 2026, keputusan perbaikan disetujui pengembang hari itu (Topeng Ireng ditulis ulang ke makna keprajuritan, letak Candi Arjuna disebut, Gondosuli "sekitar 832", Tambi "sejak zaman Belanda"); diselaraskan 1 November 2026 tanpa keputusan baru (kedua baris cerita sudah di 12, nomor baris yang bergeser diganti nama bagian, cek jadwal Papringan sebelum G4); dikonfirmasi pengamat budaya di B.7 | Saat menyiapkan paket validasi pengamat budaya, menindaklanjuti B.7, atau mengimpor bank baru di tahap 3; cari per kode klaim (misalnya `WNB-17`) | 89 KB |

| Berkas | Isi | Status | Kapan dibaca | Ukuran |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Penilaian dampak pelindungan data pribadi lengkap (lampiran 18 izin etik): uraian dan tujuan pengolahan, dasar hukum, inventaris data anak, orang tua, sekolah, staf, dan log, aliran data, kebutuhan dan proporsionalitas, hak, 14 risiko dengan kemungkinan dan keparahan, 18 langkah perlindungan, risiko sisa, konsultasi, tanda tangan, tinjauan ulang | Kolom *Siap* diperbarui 9 November 2026 (sistem bagian 1–9 dibangun; tanpa keputusan baru, status tetap); `disetujui pengembang` (31 Oktober 2026), server di *Identitas penilaian* diisi; draf 27 Oktober 2026, empat keputusan pengembang hari itu (pengembang dan admin bagian tim pengendali, IP mentah di sesi diperbaiki sebelum KG2, konsultasi PPDP dan kepala sekolah, tinjauan tahunan dan saat berubah); nomor pasal PP dicocokkan dengan PDF salinan resmi 1 November 2026 (`needs_verification` dicabut, saran PPDP Pasal 121 ayat (6)); diselaraskan lagi 1 November 2026 tanpa keputusan baru (pasal PP pembanding untuk jawaban butir risiko, ± 465 anak di pemicu skala besar, sekolah KG1, KG3a/KG3b di *Konsultasi*); 2 November 2026 (cabang `r10-cek-22`): arti *tahap 3* di kolom *Siap* mengikuti aturan sistem 1 November 2026 dan nama lembaga masa peralihan disebut, tanpa keputusan baru; **PDF terbaru dikirim ke peneliti 3 November 2026** (dari `main` di *commit* `cf868b7`, kaki halaman `f90f7c1`, 20 halaman); repo tetap salinan induk | Saat menyusun atau mengajukan izin etik, perjanjian prosesor, atau catatan kegiatan pengolahan | 61 KB |
| 27 | Dokumen implementasi bagian 1 (perubahan sistem no. 10): peran `admin`, `peneliti`, `ketua`; peran `guru` dihapus; tabel hak akses per halaman, peta kemampuan di kode, migrasi, atur ulang kata sandi lewat kode peserta, menu panel per peran, tes, pertanyaan terbuka | `disetujui pengembang` (2 November 2026); draf 30 Oktober 2026 dengan lima keputusan pengembang (dua peran peneliti, akun guru dihapus, studi di tangan ketua, cabang yang sama dengan PR #282, keamanan masuk staf); cek kemutakhiran 2 November 2026 (aturan bangun sekarang, awalan `U` dan satu studi per uji, rujukan kode dibetulkan) dan empat keputusan baru (CSV admin dihapus, kode ke nama tetap prosedur, akun P2/P3 tetap `peneliti`, penjaga migrasi `003400`); 3 November 2026: penjaga itu diganti, akun `guru` selalu dihapus saat migrasi, kapan pun (§17 no. 11) | Sebelum menulis atau mengimplementasikan bagian lain, atau saat mengimplementasikan peran staf (gelombang C) | 60 KB |
| 28 | Dokumen implementasi bagian 2 (perubahan sistem no. 11, 12, 13, 24): mode penelitian dan rencana pertemuan, sesi lapangan dan token, game tertutup di luar sesi, kemajuan per siswa, wilayah per pertemuan, kode sekolah penelitian dan kode peserta `S03-A07`, isian L2, panel pemantauan, `gelita:uji:akun`, skema, rute, teks, tes | `disetujui pengembang` (1 November 2026, setelah cek kemutakhiran); keputusan 30 Oktober 2026 (buklet dihitung dari baris dan kursi, alat uji di luar alur token, admin melihat pemantauan sebagai angka, susulan hanya siswa yang dicentang) dan 1 November 2026 (`field_mode` mati secara bawaan, rencana pertemuan per studi dengan `satu_sesi` untuk KG2, token menolak akun dari studi lain, `gelita:uji:akun` di gelombang kode D, migrasi `003500` mengisi `participant_progress` sebelum membuang `session_progress`) | Saat mengimplementasikan bagian 2 (gelombang kode D), atau saat bagian lain memakai sesi lapangan dan kode peserta | 68 KB |

| Berkas | Isi | Status | Kapan dibaca | Ukuran |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Dokumen implementasi bagian 3 (perubahan sistem no. 7, 14, 15): katalog event, event dan rincian perangkat yang dihapus, halaman log teknis admin, data mentah baru untuk kamus (`ready_ms`, `empty_tap`, `passage_reopened`), isi unduhan `ketua`, waktu terkoreksi, butir risiko sebagai angka gabungan, lembar *Kamus Data* berversi, riwayat unduhan, templat lembar lapangan per sesi dan impor L1–L6, skema, rute, tes | `disetujui pengembang` (2 November 2026, cek kemutakhiran gelombang A); empat keputusan pengembang 30 Oktober 2026 (ketua mendapat lembar `event` dan kunci jawaban, `answer_changed` digabung ke `answer_submitted`, data lama dihapus di migrasi, templat terisi ditambah impor); delapan keputusan 2 November 2026 (penghapusan tetap di migrasi `003600` yang ke server produksi hanya atas keputusan pengembang, tanpa arsip; unduhan selalu satu studi; versi kamus dan spesifikasi lembar dikunci di G4; §18 no. 1–5 dijawab); temuan `dialogue_advanced` tetap, temuan `audio_pause` dibetulkan (narasi lain sudah mengirim `pause`); tiga keputusan 3 November 2026 tentang impor L5 (§19 no. 15–17: `*-LAIN` diterima, kode alasan tangan tetap di lembar, `manual_code` hanya bila sepakat dan berbeda) | Sebelum menulis bagian 9 (35), atau saat mengimplementasikan log, unduhan, dan lembar lapangan | 85 KB |
| 30 | Dokumen implementasi bagian 4 (perubahan sistem no. 23): teks centang T4, izin berkode per siswa dari L7, status mundur dan akun nonaktif, aturan T11/T12, penanda tindak lanjut untuk `ketua`, permintaan hapus (semua, butir risiko, rekaman) dengan konfirmasi ketua, ekspor, salinan peneliti, cadangan, daftar periksa dan berita acara, salinan satu anak, pembetulan, daftar izin berkode, nama dan sekolah diganti kode, masa simpan 7305 hari sejak studi ditutup, IP berhash dan pembersihan `ci_sessions`, jalan manual, skema, rute, teks, tes | `disetujui pengembang` (2 November 2026, cek kemutakhiran gelombang A, cabang `r10-cek-30`); draf 30 Oktober 2026 dengan enam keputusan pengembang (konfirmasi ketua, cadangan diganti, semua kolom L7 berkode di panel, transkrip ikut dihapus, jawaban butir risiko: anak ditanya dulu); keputusan 2 November 2026: semua isi di balik mode penelitian termasuk IP berhash (`gelita.researchPrivacy`), bawaan retensi tetap 1825 kecuali studi penelitian, bagian 4 digabung sesudah bagian 3, lembar `izin` di unduhan utama, nama di kritik dan saran diperiksa sebelum studi ditutup, kabupaten tetap dan ditanyakan ke komite | Saat mengimplementasikan persetujuan, hak atas data, retensi, atau sesi peramban; saat menyelaraskan 22, 23, dan 26 | 73 KB |

| Berkas | Isi | Status | Kapan dibaca | Ukuran |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Dokumen implementasi bagian 5 (perubahan sistem no. 1, 3, 4, 8, 17, 20): bank soal baru dari 08 di berkas data dan workbook, kolom dan sheet baru (`cloze_matrix`, `object_codes`, `post_scenes`, `post_parts`, `part_codes`, `scenarios`, `scenario_options`, `indicators`), impor, `DifficultyRules` dan `BankRules` baru, area ketuk berjarak 24 dp, kode kesalahan diturunkan server ke `item_tries`, variasi dari buklet dan butir jangkar `x`, Cari Objek dua babak, label AKM/dimensi dengan asalnya, beban permukaan, Susun Gambar selama studi, skema, tes | `disetujui pengembang` (ditinjau pengembang 3 November 2026; draf 2 November 2026); empat keputusan pengembang 2 November 2026 (data skenario di bagian 5, bagian ketuk *Periksa Unggahan* berupa kotak di workbook, bank baru menggantikan bank lama di `main` dan dipasang atas keputusan pengembang, tanpa buklet di mode penelitian tantangan dinilai tidak dibuka), keenam pertanyaan terbuka dijawab 2–3 November 2026; *Akibat ke dokumen lain* dibawa ke 01, 03, 08, 20, 21, 28, 29 (3 November 2026), tinggal glosarium dan `kamus-1.1`; isi bank tetap `needs_verification` | Saat mengimplementasikan bank baru (gelombang D), atau saat menulis bagian 6 dan 9 | 63 KB |
| 32 | Dokumen implementasi bagian 6 (perubahan sistem no. 2, 6, 18): engine Skenario Digital `skenario` (tindakan lalu alasan, 3 kesempatan per skenario, kunci tidak ke peramban), tantangan kelima, cerita penghubung `scenario_open`, 15 Serpihan Cahaya, narasi instruksi `challenge_instruction`, aturan narasi dan impor rekaman, skema, rute, teks, tes | `disetujui pengembang` (3 November 2026; draf 2 November 2026); empat keputusan pengembang 2 November 2026, lima jawaban atas pertanyaan terbuka 3 November 2026 (gambar situasi dibuat sekarang, kalimat bingkai dipakai, umpan balik skor 2 apa adanya, blok migrasi tidak bertabrakan, posisi tindakan tepat tidak dipaksa) | Saat membangun kode bagian 6 (gelombang E) | 53 KB |
| 32A | Lampiran 32: 24 prompt siap tempel ke ChatGPT untuk gambar situasi Skenario Digital (satu per butir), aturan bersama, daftar periksa hasil, kebijakan perubahan | `draf pengembang` (3 November 2026, disusun AI atas permintaan pengembang); ke-24 gambar sudah dibuat (4 November 2026, PNG di `gambar/32a/`) | Saat membuat gambar situasi (tim Katalog Aset atau pengembang) | 62 KB |

| Berkas | Isi | Status | Kapan dibaca | Ukuran |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Dokumen implementasi bagian 7 (perubahan sistem no. 5, 16, 19): data mentah waktu aktif (`input_idle` jeda ≥ 20 detik, potongan pengerjaan `challenge_attempt_segments`, offset jam audio), ambang di pengaturan studi, jam disembunyikan, layar kecil ditolak (< 960 px), pengerjaan pertama dilanjutkan lintas sesi, pengerjaan ulang dan Kenali terbuka setelah wilayah tuntas, perbaikan media M-04–M-11, batas dengan lapis turunan (35), skema, rute, teks, tes | `disetujui pengembang` (9 November 2026, lihat *Tahap dokumen 3*); semula `draf pengembang` (2 November 2026); empat keputusan pengembang hari itu (pengerjaan dipindah ke sesi baru dengan catatan potongan, pengerjaan ulang tetap berbintang, ambang 960 px, Keluar mengirim antrean dulu); temuan kode tentang offset jam audio dan nama berkas gambar benda, untuk ditinjau | Saat mengimplementasikan mode penelitian, waktu aktif, atau perbaikan media; saat menulis 35 | 47 KB |
| 34 | Dokumen implementasi bagian 8 (perubahan sistem no. 21, 22): modul tes awal–akhir dan angket dengan Bootstrap lokal, dibuka token P1/P5, mulai tes oleh P1, blok waktu tersembunyi dengan tambah menit, jawaban per satuan di server, penskoran mentah, T11/T12 dan butir risiko daring, skala sikap di Balai Refleksi, kritik dan saran selama penelitian, susulan, berkas data `data/instrumen/*.php`, skema, rute, teks, tes | `disetujui pengembang` (2 November 2026, lihat *Tahap dokumen 3*); semula `draf pengembang` (2 November 2026); empat keputusan pengembang hari itu | Saat mengimplementasikan no. 21 dan 22 | 67 KB |

| Berkas | Isi | Status | Kapan dibaca | Ukuran |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Dokumen implementasi bagian 9 (perubahan sistem no. 9): lapis data turunan di tabel `derived_*` per putaran hitung berversi, aturan hitung per percobaan, butir, pengerjaan, tantangan, peserta, dan sesi lapangan, waktu aktif, ambang jeda dan tebakan cepat di kolom studi, `consent_ok` dan pemotongan pada saat mundur, usulan `kamus-1.1`, lembar `turunan_*`, skema, rute, teks, tes dengan contoh data hitungan tangan | `disetujui pengembang` (9 November 2026, lihat *Tahap dokumen 3*); semula `draf pengembang` (2 November 2026); empat keputusan pengembang hari itu (tabel tersimpan, ambang di kolom studi, hitung ulang saat unduhan bila basi ditambah tombol, data turunan dipotong pada saat mundur); nama data bagian 5–8 masih anggapan | Saat mengimplementasikan bagian 9 (gelombang F, terakhir), atau saat menyusun `kamus-1.1` | 64 KB |
| 36 | Draf terjemahan bahasa Inggris bank soal baru dari 08: instruksi, bacaan, pernyataan, petunjuk, bagian unggahan, dan Skenario Digital; pasangan kata Isi Rumpang untuk `ErrorCodeResolver`; aturan penerjemahan, istilah tetap, dan sembilan catatan untuk pengembang | `disetujui pengembang` (3 November 2026, didraf AI; disesuaikan dengan pembetulan 08 hari yang sama); usulan AI diterima pengembang apa adanya; butir tetap `needs_verification` | Saat pengembang memeriksa terjemahan, saat berkas data bank ditulis di gelombang D, atau saat 08 berubah | 69 KB |
| 37 | Lampiran 08 dan 12: prompt siap tempel untuk dua gambar Susun Gambar baru (Wayang Kedu `TMG-P11`, Candi Pawon pengganti `MGL-P05R`) dan 29 latar cerita wilayah untuk 92 slot (Kenali, dialog masuk, tuntas, cerita penghubung), aturan bersama, daftar periksa, kebijakan perubahan | `draf pengembang` (4 November 2026, disusun AI atas permintaan pengembang) | Saat membuat gambar Susun Gambar baru atau latar cerita (tim Katalog Aset atau pengembang) | 112 KB |
| 38 | Lampiran 32 dan 37: tata letak lima pos untuk peta wilayah (mock-up di `gambar/38/`), prompt siap tempel untuk tiga peta wilayah lima tantangan, kartu tantangan Skenario Digital `node-card-skenario`, dan latar cerita penghubung `bg.cerita-layar-*` (disalin dari 37) | `draf pengembang` (8 November 2026, cabang `pw/trusting-edison-ivf3mi`); pengganti sementara kartu dan latar sudah terpasang | | |

| Berkas | Isi | Status | Kapan dibaca | Ukuran |
|---|---|---|---|---|
| `gambar/` | Peta bukti, lapis data, peta jalan, buklet, tangkapan layar telaah media, mock-up layar baru (`gambar/mockup/`, sumber HTML di `src/`) | Rujukan | Saat dokumen yang memakainya diubah | — |
| dokumen-pdf/ | Dokumen PDF penting: tiga instrumen validasi ahli (ahli materi v2.1, pengamat budaya v2.1, ahli media v1.1), berkas serah terima ke peneliti (`serah-terima-peneliti.pdf`, v1.5, 2 November 2026), sumber HTML dan skrip pembuatnya di `src/`, dan draf asli pengembang di `arsip/`; PDF siap cetak setiap dokumen 00–30 di `cetak/` (31 Oktober 2026, dibuat `src/cetak.mjs`); lembar kerja validator di `berkas-validator/` (21) | Instrumen disetujui pengembang 27 Oktober 2026 (setelah diselaraskan dengan paket validasi); berkas serah terima `draf pengembang` (31 Oktober 2026, v1.2) | Saat menyusun paket validasi; sebelum bertemu peneliti (berkas serah terima); PDF dibuat ulang dari HTML | 5,1 MB |
| dokumen-pendukung-peneliti/ | Bacaan untuk peneliti dan tim, **bukan dokumen implementasi**: model penelitian dan pengembangan (PDF), dengan rujukan yang dicek ke sumber asli | Rujukan; model Plomp dan aturan I-CVI Lynn diputuskan 26 Oktober 2026. Model diganti ADDIE oleh peneliti 1 November 2026 (04); bagian pembaruan tentang ADDIE ditambahkan hari itu | Saat menulis Bab III atau bagian metodologi; tidak dibaca untuk implementasi | 390 KB (PDF dan sumbernya) |

## Tahap dokumen yang tersisa sebelum implementasi

Urutan kerja mengikuti peta jalan di 01, yang dikukuhkan pengembang pada 25 Oktober 2026, dengan **tiga tahap dokumen**. Sejak 1 November 2026 sistem dibangun sekarang, tidak lagi menunggu gerbang G2. Tidak ada kegiatan dengan anak sebelum persetujuan etik, dan validasi serta izin etik ditangani peneliti (04, entri 1 November 2026; lihat *Tahap dokumen 3*).

**Tahap dokumen 1: desain instrumen (sekarang, sampai gerbang G1)**

| Dokumen | Daftar kerja di 01 | Penyusun | Status |
|---|---|---|---|
| 11_KAMUS_DATA.md: definisi beku 10 analitik, "dilewati", waktu aktif, tersensor, dan kode | no. 2 | AI (draf), pengembang | Selesai (`kamus-1.0`, 26 Oktober 2026); `kamus-1.1` `disetujui pengembang` (9 November 2026; draf 3 November 2026) |
| 12_CERITA_PENGHUBUNG_DAN_NARASI.md: cerita penghubung dan narasi tantangan kelima | no. 7 | AI (draf), pengembang | Selesai (disetujui 26 Oktober 2026; diselaraskan 1 November 2026) |
| 13–16: tes awal–akhir bentuk A dan B, dan angket akses digital | no. 9, 10 | AI (draf), pengembang | Draf; keputusan pengembang diambil 26 Oktober 2026 (13); menunggu validasi ahli |

| Dokumen | Daftar kerja di 01 | Penyusun | Status |
|---|---|---|---|
| 17_SKALA_SIKAP.md: skala sikap menjaga warisan untuk Balai Refleksi | no. 19 | AI (draf), pengembang | Draf; keputusan pengembang diambil 26 Oktober 2026 (17); menunggu validasi ahli |
| 19_TELAAH_LABEL_BLOOM.md: telaah label Bloom | no. 4 | AI (telaah), pengembang | Selesai (26 Oktober 2026); 08 dan 06 diperbarui |
| 18_MOCKUP_LAYAR_BARU.md: mock-up layar baru untuk ahli media langkah 1 (27 gambar di `gambar/mockup/`) | no. 20 | AI (draf), pengembang | Selesai (disetujui 26 Oktober 2026; gambar skala sikap dari 17) |
| 02_LEMBAR_LAPANGAN.md: lembar L0–L7 final (L8 Profil sekolah menyusul sebagai draf) | no. 11 | AI (draf), pengembang | Selesai (disetujui 26 Oktober 2026) |
| Instrumen validasi ahli materi v2.1, pengamat budaya v2.1, dan ahli media v1.1 (dokumen-pdf/) | 07 | AI (draf), pengembang | Selesai (disetujui 27 Oktober 2026); model ADDIE dan putaran penilaian ulang tanpa batas dimasukkan 1 November 2026 |

Gerbang G1: konstruk disetujui, dan semua dokumen tahap 1 selesai dan disetujui pengembang.

**Tahap dokumen 2: validasi ahli dan izin etik (sampai gerbang G2)**

**G2 dilalui (4 November 2026, `asal: peneliti`):** peneliti mengonfirmasi lewat pengembang bahwa validasi ahli selesai dan izin etik disetujui (04). Hasil penilaian dan matriks revisi menyusul ke repo.

Pelabelan buta oleh dua ahli (B.5a di 07), dengan kesepakatan $\kappa \geq 0{,}70$ sebagai bagian gerbang G2. Paket validasi untuk sebelas validator (nama samaran di 03), permohonan izin etik ke *Lembaga Komite Etik* (nama samaran; diajukan minggu kedua–keempat November 2026), surat izin orang tua (L7), dan uji keterbacaan dengan anak setelah izin etik terbit. Setelah itu bank dan instrumen direvisi dari hasil validasi (Prototipe I).

Dimulai 27 Oktober 2026 atas permintaan pengembang, ditulis paralel di lima sesi, satu dokumen per sesi dan satu cabang per dokumen (04, entri 27 Oktober 2026). Kelima draf selesai hari itu juga, lalu diselaraskan satu sama lain dan digabung lewat satu PR koordinator (#268); keputusan yang bertentangan diputuskan ulang pengembang. Gerbang G1 belum resmi terpenuhi (daftar kode sekolah no. 12 ditunda, tiga instrumen validasi menunggu persetujuan), jadi dokumen tahap 2 boleh ditulis sekarang, tetapi yang dikirim ke luar (paket ke validator, permohonan ke komite etik) menunggu persetujuan dokumen yang dibutuhkannya.

| Dokumen | Daftar kerja di 01 | Cabang | Penyusun | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20_PAKET_VALIDASI.md: paket validasi sebelas validator, surat permohonan, jadwal, pengembalian, matriks revisi, daftar periksa validasi di G2 | no. 3, 14 | `r10-paket-validasi` | AI (draf), pengembang | Draf (27 Oktober 2026); keputusan pengembang diambil (20); diselaraskan dengan 21; prosedur prasyarat no. 4, 8, 9, 10 (20 → Cara memenuhi prasyarat yang tersisa, cabang `r10-prasyarat-validasi`, 27 Oktober 2026) |
| 21_BERKAS_BUTIR_VALIDATOR.md: daftar butir buta B.5a, daftar B.5b, dan lembar kerja per lembar instrumen, dibuat dari 08 dan 13–18 | no. 3, 14 | `r10-berkas-validator` | AI (draf), pengembang | Draf; keputusan pengembang 27 Oktober 2026 |

| Dokumen | Daftar kerja di 01 | Cabang | Penyusun | Status |
|---|---|---|---|---|
| 22_PERMOHONAN_IZIN_ETIK.md: protokol dan permohonan izin etik | no. 15 | `r10-izin-etik` | AI (draf), pengembang | Draf; keputusan pengembang 27 Oktober 2026 dimasukkan; diselaraskan dengan pedoman KEPPKN 2021 (cabang `sky/friendly-newton-jjuvj0`, 27 Oktober 2026); panduan klirens etik BRIN menjadi pedoman utama (cabang `r10-klirens-brin`, 27 Oktober 2026); akibat kedua putaran dibawa (cabang `sky/vigilant-wozniak-12kyni`, 27 Oktober 2026); komite BRIN dan formulirnya dipilih, nomor pasal PP No. 33 Tahun 2026 dicek, tempat kosong diisi atau didaftar (cabang `r10-formulir-etik`, 27 Oktober 2026); model ADDIE, KG3a dan KG3b, versi dikunci di G4 (keputusan peneliti, cabang `sky/cool-fermi-rv44sj`, 1 November 2026); nomor pasal PP No. 33 Tahun 2026 dicocokkan dengan PDF salinan resmi (cabang `r10-cek-pasal-pp33`, 1 November 2026); cek kemutakhiran gelombang A, aturan sistem 1 November 2026 dimasukkan, **diserahkan ke peneliti sebagai PDF dari *commit* `f45d274`** (2 November 2026) (cabang `r10-cek-22`, 2 November 2026; *commit* serah terima dicatat koordinator); PDF terbaru dikirim 3 November 2026 (kaki halaman `05b025a`); **sejak itu ditangani peneliti langsung**, termasuk isian kelompok B; repo bukan salinan induk lagi |

| Dokumen | Daftar kerja di 01 | Cabang | Penyusun | Status |
|---|---|---|---|---|
| 23_SURAT_INFORMASI_DAN_PERSETUJUAN.md: surat informasi dan persetujuan untuk orang tua, anak, sekolah, dan guru | no. 15 | `r10-surat-izin` | AI (draf), pengembang | Draf (27 Oktober 2026); keputusan pengembang diambil 27 Oktober 2026; diselaraskan dengan pedoman KEPPKN 2021 (cabang `sky/friendly-newton-jjuvj0`, 27 Oktober 2026); judul penelitian dan alamat komite dari panduan klirens etik BRIN (cabang `r10-klirens-brin`, 27 Oktober 2026); masa simpan 20 tahun dan *Cek isi L7* (cabang `sky/vigilant-wozniak-12kyni`, 27 Oktober 2026); nama komite, server, dan nomor SAPA 129 ditulis di surat (cabang `r10-formulir-etik`, 27 Oktober 2026); T9 ditulis ulang untuk KG2, KG3a, dan KG3b (cabang `sky/cool-fermi-rv44sj`, 1 November 2026); dicek kemutakhirannya dan **diserahkan ke peneliti sebagai PDF dari *commit* `f45d274`** (2 November 2026); PDF terbaru dikirim lagi 3 November 2026 dari `5c5eed3` (kaki halaman `071c0e2`) (cabang `r10-cek-23`, PR #311, 1 November 2026) |
| 24_UJI_KETERBACAAN.md: protokol uji keterbacaan dengan anak | no. 23 | `r10-uji-keterbacaan` | AI (draf), pengembang | Draf; keputusan pengembang diambil 27 Oktober 2026 (24) |
| 26_PENILAIAN_DAMPAK_PELINDUNGAN_DATA.md: penilaian dampak pelindungan data lengkap, lampiran 18 22 | no. 15 | `r10-penilaian-dampak` | AI (draf), pengembang | `disetujui pengembang` (31 Oktober 2026); draf 27 Oktober 2026, keputusan pengembang hari itu (26); perubahan yang dibutuhkan 22 di 26 → Akibat ke dokumen lain; saran PPDP dibetulkan ke Pasal 121 ayat (6) setelah dicocokkan dengan PDF salinan resmi (1 November 2026); diselaraskan lagi hari yang sama (cabang `sky/upbeat-heisenberg-gxyw3p`, tanpa keputusan baru); arti *tahap 3* di kolom *Siap* dan nama lembaga masa peralihan diselaraskan dengan 22 (cabang `r10-cek-22`, 2 November 2026); PDF terbaru dikirim ke peneliti 3 November 2026 (kaki halaman `f90f7c1`) |

Setiap sesi hanya mengubah dokumennya sendiri, barisnya sendiri di berkas ini dan di `docs/PROGRESS.md`, dan entrinya sendiri di 04. Perubahan yang dibutuhkan di dokumen lain dicatat di bagian *Akibat ke dokumen lain* dokumen itu dan dibawa sesi koordinator setelah digabung ke `main`.

**Langkah berikutnya di tahap 2** (per 30 Oktober 2026; kelima dokumen tahap 2, ketiga instrumen, cek fakta budaya 25, dan penilaian dampak 26 sudah ada di `main`, semuanya `disetujui pengembang`, dengan 25 dan 26 dinaikkan pengembang pada 31 Oktober 2026; belum ada yang `disetujui peneliti`):

**Pembagian kerja sejak 1 November 2026** (04):

- Langkah 1, 2, dan 5 di bawah (paket validasi, izin etik, dan tindak lanjut hasil validasi) dijalankan peneliti. Pengembang menyerahkan berkas awal dan menyediakan bahan teknis yang diminta, misalnya instalasi uji dan akun `uji.*` di 20. Isian kelompok B di 22 diambil alih peneliti (3 November 2026).
- Repo tetap salinan induk 23, 24, dan 26. Perubahan dari peneliti masuk lewat pengembang dengan label `asal: peneliti`, lalu PDF siap cetaknya dibuat ulang dan dikirim kembali.
- 22 ditangani peneliti langsung sejak 3 November 2026, tanpa lewat pengembang. Berkas 22 di repo tinggal salinan PDF yang dikirim hari itu (kaki halaman `05b025a`) dan tidak diubah lagi, kecuali pengembang memintanya.
- Peneliti menerima PDF saja: 22, 23, 24, dan 26 dari `dokumen-pdf/cetak/`, ditambah berkas serah terima. Penyerahan pertama dari *commit* `f45d274` (2 November 2026, 04); perubahan berikutnya dikirim sebagai PDF yang dibuat ulang, dengan *commit*-nya dicatat di 04.

**Model ADDIE dan tiga uji dengan siswa (1 November 2026).** Peneliti mengganti model Plomp dengan ADDIE dan menetapkan uji kelompok kecil (KG3a, 8–12 anak), uji kelompok menengah (KG3b, ± 80 siswa), dan uji besar (300 siswa yang datanya bisa dianalisis) (04, 1 November 2026). Paket izin etik sudah diperbarui (22, 23, 26, 03, 30, 01, ditambah 02 dan 24 untuk baris yang ikut berubah). Pengantar ketiga instrumen validasi dan paket validasi (20) juga sudah diperbarui, termasuk putaran penilaian ulang tanpa batas. Berkas serah terima (v1.3), 06, 13, 16, dan dokumen pendukung peneliti (bagian ADDIE) juga sudah diperbarui; tidak ada dokumen yang masih memakai model Plomp atau uji coba satu kelas sebagai rencana yang berlaku.

1. **Paket validasi.** Prasyarat no. 6 (cek fakta budaya) sudah selesai. Yang tersisa ada di 20 → Ringkasan, dan cara memenuhinya sudah ditulis di 20:
   - no. 9: nama asli dan kesediaan validator, dicatat di daftar padanan di luar repo;
   - no. 8: instalasi uji di subdomain kampus dengan akun `uji.*`;
   - no. 10: honorarium dikonfirmasi ketua peneliti;
   - no. 4, pada hari kirim: versi bahan dibekukan dan *commit*-nya dicatat di 04, lalu berkas validator (21) dibuat ulang.

   Setelah itu paket dikirim sesuai urutan di 20. Gambar baru Wayang Kedu Temanggungan dan Candi Pawon boleh menyusul.
2. **Izin etik** ke Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN dengan formulir BRIN (dipilih 27 Oktober 2026), diajukan minggu kedua–keempat November 2026 lewat 22 → Pengajuan lewat sistem klirens etik BRIN. Sebelum diajukan:
   - isi 22 → Daftar isian sebelum diajukan di luar repo, termasuk judul resmi dan `[kontak PPDP atau narahubung]`;
   - ~~cocokkan nomor pasal PP No. 33 Tahun 2026 sekali lagi dengan PDF resmi~~ selesai 1 November 2026 (cabang `r10-cek-pasal-pp33`): semua cocok, satu nomor di 26 dibetulkan;
   - minta saran PPDP atau narahubung, lalu persetujuan peneliti atas penilaian dampak 26 (lampiran 18);
   - baca ringkasan penilaian dampak untuk sekolah di 23 → T6 sebelum dicetak.

   Pedoman yang sudah diterapkan: panduan klirens etik BRIN (pedoman utama), PSEPPKN/KEPPKN 2021 (cadangan), PP No. 33 Tahun 2026, dan masa simpan data berkode paling singkat 20 tahun.
3. **Keputusan pengembang:** target persetujuan etik di 01 → Peta jalan dan daftar kerja no. 15 **dipertahankan** pengembang 1 November 2026 (paling lambat akhir September–minggu pertama November 2027; patokan BRIN ± 1–2 bulan sejak berkas lengkap, kira-kira Januari–Februari 2027, hanya perkiraan). Nomor untuk `gelita:uji:akun` sudah diputuskan 30 Oktober 2026: perubahan sistem no. 24.
4. **Gerbang G1:** tinggal daftar kode sekolah (daftar kerja no. 12). Ditunda pengembang dan tidak menahan validasi maupun izin etik, tetapi dibutuhkan sebelum sekolah direkrut dan L8 diisi. Daftarnya disusun ketua peneliti dari sekolah yang direkrut, dan admin memasukkan kodenya ke sistem (disamakan 31 Oktober 2026).
5. **Setelah hasil validasi kembali:** matriks revisi induk (20), revisi Prototipe I, lalu uji keterbacaan (24) setelah izin etik terbit.

6. **Cek kemutakhiran per dokumen** (diminta pengembang 1 November 2026): satu sesi satu dokumen, cabang sendiri dari `main`. Setiap dokumen dicek terhadap entri 04 sesudah *commit* terakhirnya (terutama dokumen implementasi 27–30 dan model ADDIE), dokumen yang dirujuknya, dan kode; yang diselaraskan hanya yang sudah diputuskan. Sudah: 12, 13, 25, 26. Tidak perlu: 00, 04, 05, 09, 10, 19. **Cakupan diputuskan pengembang 1 November 2026: hanya 22, 23, 27, 28, 29, dan 30**, dalam enam sesi paralel (gelombang A di *Tahap dokumen 3*). Lima belas dokumen lainnya diperbarui dari hasil validasi, atau saat dokumen implementasi merujuknya. Cara kerjanya ada di `docs/PROGRESS.md` (baris *per-document freshness check*). PR digabung pengembang.
7. **Dokumen implementasi bagian 1–4** (tahap dokumen 3, boleh didraf sekarang; keputusan 30 Oktober 2026): bagian 1 (27) sudah didraf dan menunggu tinjauan pengembang; keamanan masuk staf sudah diputuskan 30 Oktober 2026 (27 → Keamanan masuk staf). Bagian 2 (28) juga sudah didraf atas permintaan pengembang, di cabang yang sama, dan menunggu tinjauan, terutama perpindahan kemajuan ke siswa (28 → Kemajuan mengikuti siswa). Bagian 3 (29) sudah didraf 30 Oktober 2026 dan menunggu tinjauan, terutama temuan kode tentang `dialogue_advanced` dan `audio_pause` dan akibat impor lembar lapangan ke 22 dan 26 (29 → Keputusan pengembang). Bagian 4 (30) sudah didraf 30 Oktober 2026 dan menunggu tinjauan, terutama temuan kode tentang cadangan, retensi, dan sekolah yang tetap tersambung (30 → Keputusan pengembang). Sesi koordinator sudah menyelaraskan bagian 1–4 dan membawa *Akibat ke dokumen lain*-nya ke 01, 02, 03, 18, 20, 22, 23, dan 26 (30 Oktober 2026, tiga sesi paralel, PR #285, #286, #287; 04). 28 §21 no. 7–8 diputuskan pengembang: jawaban putaran kedua berlaku (dikonfirmasi 31 Oktober 2026, menggantikan catatan PR #288). Putaran kedua (04) memutuskan 30 §21 no. 1–2, menyamakan teks token di mock-up `mk-tk-01`/`mk-tk-02` dan instrumen ahli media v1.1, dan membetulkan janji "orang tua tidak melihat jawaban" di T1, T3, dan T11. Yang tersisa untuk pengembang: tinjauan 27–30, yang dikerjakan di gelombang A. Lihat *Tahap dokumen 3* di bawah.

**Tahap dokumen 3: dokumen implementasi dan pembangunan sistem (dimulai sekarang; tidak dipakai dengan anak sebelum persetujuan etik)**

Dokumen implementasi lengkap dari 24 perubahan sistem di 01, dibagi per bagian seperti Dok 1–3 perombakan kelas 5. Semula implementasi baru dimulai setelah gerbang G2. Sejak 1 November 2026 (04, entri 1 November 2026) **semua perubahan dibangun sekarang**, termasuk yang bergantung pada hasil validasi. Dengan syarat ini:

- tidak ada kegiatan dengan anak, dan sistem baru tidak dipakai dengan anak, sebelum persetujuan etik terbit;
- G3 tetap dinilai setelah G2, pada Prototipe II yang sudah memuat revisi dari validasi ahli;
- versi dikunci di G4;
- instalasi uji validator memakai *commit* yang dibekukan di 20 prasyarat no. 4, bukan `main`.

Cara membangunnya:

- Perilaku penelitian ada di balik sakelar studi yang mati secara bawaan, jadi `main` tetap bisa dirilis.
- Migrasi `003600` (menghapus data) baru dijalankan di server produksi bila pengembang memutuskannya. `003400` selalu menghapus akun `guru`, kapan pun dan di server mana pun (pengembang, 3 November 2026).
- Isi (bank, cerita, teks) tetap di berkas data, supaya revisi dari validasi cukup diubah di data lalu diimpor ulang.

Sejak 30 Oktober 2026 (04, entri 30 Oktober 2026), bagian 1–4 (perubahan yang tidak bergantung pada hasil validasi) didraf sebagai `draf pengembang` dan boleh naik sampai `disetujui pengembang`. Bagian 1 ditulis lebih dulu. Bagian 2–4 ditulis paralel setelah bagian 1 digabung, lalu diselaraskan satu sesi koordinator. Isi pokok dan sumber setiap bagian ada di entri 04 itu. Bagian 5–9 ditambahkan 1 November 2026 untuk perubahan lainnya. Setelah hasil validasi kembali, setiap bagian dicek ulang terhadap matriks revisi induk dan keputusan komite etik.

**Urutan kerja** (1 November 2026). Setiap sesi memakai cabangnya sendiri dari `main`, dan PR digabung pengembang.

| Gelombang | Isi | Catatan |
|---|---|---|
| A | Enam sesi paralel, satu dokumen per sesi: cek kemutakhiran 22 dan 23 (lalu diserahkan ke peneliti sebagai PDF), 27, 28, 29, dan 30 (cek kemutakhiran dan tinjauan pengembang sampai `disetujui pengembang`) | 22 juga mengubah kalimat "sistem baru diubah setelah G2" di jadwal dan garis waktu; **selesai 2 November 2026** (semua PR digabung) |
| B | Lima sesi paralel, bersamaan dengan A: dokumen implementasi bagian 5–9 (31–35) | Nomor migrasi mulai `003900`, mengikuti urutan digabung; **selesai 2 November 2026** (semua PR digabung) |
| C | Kode bagian 1 (27), sendirian | Semua bagian lain memakai peta kemampuan dan filter `staffCan`; **selesai 3 November 2026** (PR #332, 874 tes hijau) |
| D | Kode bagian 2 (28) ‖ bagian 5 (31) | Bagian 5 tetap di workbook, impor, `DifficultyRules`, dan engine; perubahan kemajuan di `ChallengeService` milik bagian 2 |
| E | Kode bagian 3 (29) ‖ bagian 4 (30) ‖ bagian 6 (32) | Bagian 3 dan 4 memakai sesi lapangan dan kode dari bagian 2; bagian 6 memakai format bank dari bagian 5; **kode selesai 8 November 2026** (cabang `r10-kode-29-data-penelitian`, `r10-kode-30-hak-data`, `r10-kode-32-skenario-digital`, digabung berurutan 3 → 4 → 6 di cabang koordinator `pw/trusting-edison-ivf3mi`, 1082 tes hijau; PR menunggu digabung pengembang) |
| F | Kode bagian 7 (33) ‖ bagian 8 (34), lalu bagian 9 (35) terakhir | Bagian 8 memakai token (2) dan izin (4); bagian 9 menghitung dari semuanya; **kode selesai 9 November 2026** (cabang `r10-kode-33-mode-penelitian`, `r10-kode-34-modul-tes`, `r10-kode-35-lapis-turunan`, digabung berurutan 7 → 8 → 9 di cabang koordinator `r10-koordinator-gelombang-f`, 1233 tes hijau; digabung ke `main` 9 November 2026, PR #350; tindak lanjut jawaban pengembang di cabang yang sama) |

| Bagian | Dokumen | Perubahan di 01 | Urutan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27_IMPLEMENTASI_PERAN_PENELITI.md: peran `peneliti` dan `ketua`, peran `guru` dihapus, panel peneliti | no. 10 | Pertama | `disetujui pengembang` (2 November 2026, gelombang A, cabang `r10-cek-27`); draf 30 Oktober 2026, diselaraskan sesi koordinator (PR #285–#287) |
| 2 | 28_IMPLEMENTASI_SESI_LAPANGAN.md: sesi lapangan dan token, kode peserta, panel pemantauan, `gelita:uji:akun` | no. 11, 12, 13, 24 | Setelah bagian 1 | `disetujui pengembang` (1 November 2026): dicek kemutakhirannya dan ditinjau di gelombang A (cabang `r10-cek-28`); kode gelombang D selesai 3 November 2026 (cabang `pw/laughing-pasteur-e6ajo7`, PR #339; digabung dengan bagian 5 di cabang koordinator `pw/youthful-faraday-tcbj5z`), digabung ke `main` 3 November 2026 (PR #339, #340) |

| Bagian | Dokumen | Perubahan di 01 | Urutan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 29_IMPLEMENTASI_DATA_PENELITIAN.md: pembersihan log, ekspor dan kamus data, templat dan impor lembar lapangan | no. 7, 14, 15 | Setelah bagian 1, paralel | `disetujui pengembang` (2 November 2026, gelombang A, cabang `r10-cek-29`); draf 30 Oktober 2026, diselaraskan sesi koordinator (PR #285–#287); kode gelombang E selesai 8 November 2026 (cabang `r10-kode-29-data-penelitian`, migrasi `003600`, `003700`; digabung di cabang koordinator `pw/trusting-edison-ivf3mi`) |
| 4 | 30_IMPLEMENTASI_PERSETUJUAN_DAN_HAK_DATA.md: persetujuan dan hak atas data, `HashedIpSessionHandler`, masa simpan | no. 23 | Gelombang E (kode), setelah bagian 1 dan 2, paralel dengan bagian 3 dan 6; digabung sesudah bagian 3 | `disetujui pengembang` (2 November 2026, cabang `r10-cek-30`); diselaraskan sesi koordinator (PR #285–#287); kode gelombang E selesai 8 November 2026 (cabang `r10-kode-30-hak-data`, migrasi `003800`; digabung sesudah bagian 3 di cabang koordinator `pw/trusting-edison-ivf3mi`) |
| 5 | 31_IMPLEMENTASI_BANK_SOAL_BARU.md: kode kesalahan, label AKM dan dimensi, butir jangkar, variabel beban permukaan, pemeriksaan area ketuk, bank soal baru dari kisi-kisi | no. 1, 3, 4, 8, 17, 20 | Gelombang B (dokumen), D (kode) | `disetujui pengembang` (3 November 2026; draf 2 November 2026, cabang `r10-dok-31-bank-soal`; akibat dibawa di cabang `r10-koordinator-31`); empat keputusan pengembang (31 → Keputusan pengembang); migrasi `003900`, `003910`; kode gelombang D selesai 3 November 2026 (cabang `r10-kode-31-bank-soal`, masuk lewat PR integrasi koordinator dari cabang `pw/youthful-faraday-tcbj5z` bersama penyambungan `BookletSource` ke bagian 2), digabung ke `main` 3 November 2026 (PR #339, #340) |

| Bagian | Dokumen | Perubahan di 01 | Urutan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 32_IMPLEMENTASI_SKENARIO_DIGITAL.md: engine `skenario` dua langkah, tantangan kelima dan 15 serpihan, cerita penghubung, narasi instruksi, aturan narasi | no. 2, 6, 18 | Gelombang B (dokumen), E (kode) | `disetujui pengembang` (3 November 2026; draf 2 November 2026); empat keputusan pengembang 2 November 2026 dan lima jawaban 3 November 2026 (32 §18 no. 6–10); prompt gambar situasi di 32A (kode `skenario`, instruksi hanya lewat ▶, tanpa sakelar studi, urutan pilihan diacak sekali per pengerjaan); kode gelombang E selesai 8 November 2026 (cabang `r10-kode-32-skenario-digital`, migrasi `004000`; 24 gambar situasi WebP dan naskah 12 terpasang; digabung terakhir di cabang koordinator `pw/trusting-edison-ivf3mi`) |
| 7 | 33_IMPLEMENTASI_MODE_PENELITIAN.md: waktu aktif, mode penelitian, perbaikan media M-04–M-11 | no. 5, 16, 19 | Gelombang B (dokumen), F (kode) | `disetujui pengembang` (9 November 2026, jawaban pengembang atas pertanyaan gelombang F, 04); semula `draf pengembang` (2 November 2026, cabang `r10-dok-33-mode-penelitian`); empat keputusan pengembang (33); migrasi blok `0041xx`; kode gelombang F selesai 9 November 2026 (cabang `r10-kode-33-mode-penelitian`, migrasi `004100`; digabung pertama di cabang koordinator `r10-koordinator-gelombang-f`) |

| Bagian | Dokumen | Perubahan di 01 | Urutan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 34_IMPLEMENTASI_MODUL_TES_DAN_SKALA_SIKAP.md: modul tes awal–akhir dan angket, skala sikap di Balai Refleksi | no. 21, 22 | Gelombang B (dokumen), F (kode) | `disetujui pengembang` (2 November 2026, cabang `r10-dok-34-modul-tes-sikap`); empat keputusan pengembang (34 → Keputusan pengembang); menjawab 28 §21 no. 2; kode gelombang F selesai 9 November 2026 (cabang `r10-kode-34-modul-tes`, migrasi `004200`; digabung sesudah bagian 7 di cabang koordinator `r10-koordinator-gelombang-f`) |
| 9 | 35_IMPLEMENTASI_LAPIS_DATA_TURUNAN.md: lapis data turunan dan `kamus-1.1` usulan | no. 9 | Gelombang B (dokumen), F (kode, terakhir) | `disetujui pengembang` (9 November 2026, jawaban pengembang atas pertanyaan gelombang F, 04); semula `draf pengembang` (2 November 2026, cabang `r10-dok-35-lapis-turunan`); empat keputusan pengembang (35 → Keputusan pengembang); migrasi sementara `004300`; titik sambung ke 31–34 dicocokkan sesi koordinator; kode gelombang F selesai 9 November 2026 (cabang `r10-kode-35-lapis-turunan`, migrasi `004300`, kamus `kamus-1.1-usulan`; digabung terakhir di cabang koordinator `r10-koordinator-gelombang-f`) |